Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Владимир Базлов

2026-04-29

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Вторая модель

6. Сравнение базовых моделей

7. Параметрическое исследование

8. Анализ итоговых метрик

9. Максимум инфицированных

10. Анализ вычислений

11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модель эпидемии SIR и исследовать динамику распространения заболевания.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два случая:

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два случая:
   - $I(0) \leq I^*$;

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два случая:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два случая:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Выполнить параметрическое исследование.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два случая:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Выполнить параметрическое исследование.
5. Сравнить поведение моделей.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни;

Общая численность популяции:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни;
- $I(t)$ — инфицированные;

Общая численность популяции:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни;
- $I(t)$ — инфицированные;
- $R(t)$ — выздоровевшие с иммунитетом.

Общая численность популяции:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.2 Смысл модели

Модель описывает переходы между группами:

$$S \to I \to R.$$

Восприимчивые заражаются и переходят в группу инфицированных, а инфицированные со временем выздоравливают и переходят в группу R.

2.3 Условие изоляции

До достижения критического числа заболевших I^* считаем, что инфицированные изолированы.

Если:

$$I(t) \leq I^*,$$

то заражение новых восприимчивых не происходит.

Если:

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают заражать восприимчивых особей.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Скорость изменения числа восприимчивых:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Скорость изменения числа инфицированных:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Скорость изменения числа выздоровевших:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Скорость изменения числа выздоровевших:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

На острове вспыхнула эпидемия.

Дано:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Число восприимчивых в начальный момент времени:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

Подставим значения:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

Исследуются два режима:

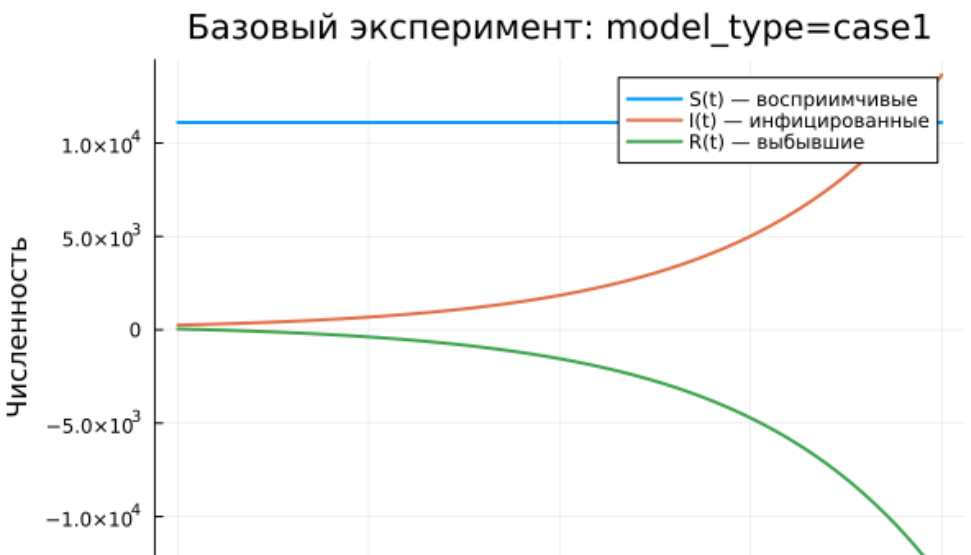
1. $I(0) \leq I^*$ — число инфицированных не превышает критическое значение.

3.3 Рассматриваемые случаи

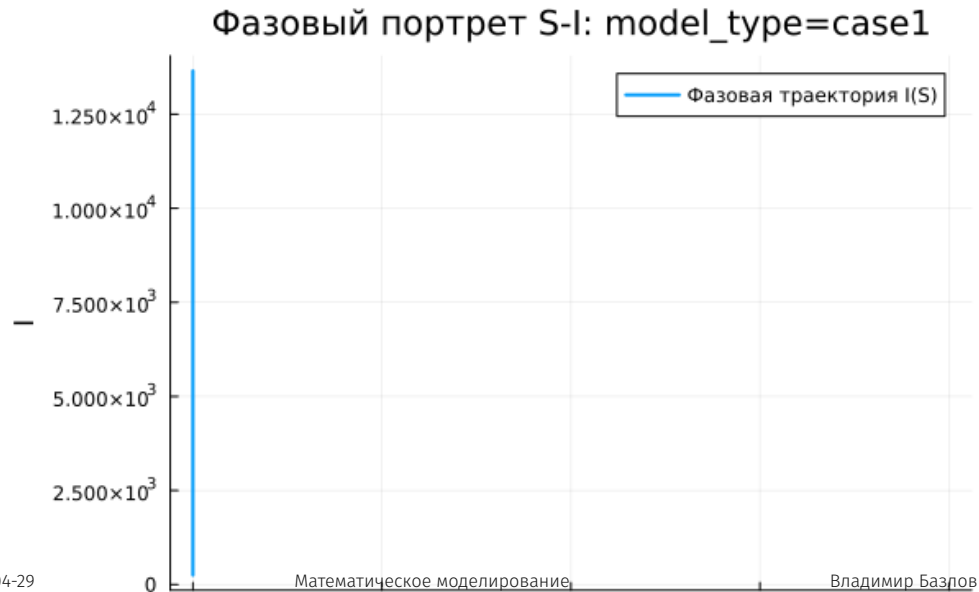
Исследуются два режима:

1. $I(0) \leq I^*$ — число инфицированных не превышает критическое значение.
2. $I(0) > I^*$ — число инфицированных превышает критическое значение.

4. 4. Базовые эксперименты


Базовый эксперимент: model_type=case1
S(t) — восприимчивые
I(t) — инфицированные
R(t) — выбывшие
Численность
1.0×10^4
5.0×10^3
0
−5.0×10^3
−1.0×10^4

4.2 Первая модель: фазовый портрет



4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается нетипичное поведение:

- $S(t)$ остаётся постоянным;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается нетипичное поведение:

- $S(t)$ остаётся постоянным;
- $I(t)$ экспоненциально возрастает;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается нетипичное поведение:

- $S(t)$ остаётся постоянным;
- $I(t)$ экспоненциально возрастает;
- $R(t)$ убывает и может становиться отрицательным;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается нетипичное поведение:

- $S(t)$ остаётся постоянным;
- $I(t)$ экспоненциально возрастает;
- $R(t)$ убывает и может становиться отрицательным;
- система не имеет механизма стабилизации.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель не соответствует физическому смыслу классической SIR-системы.

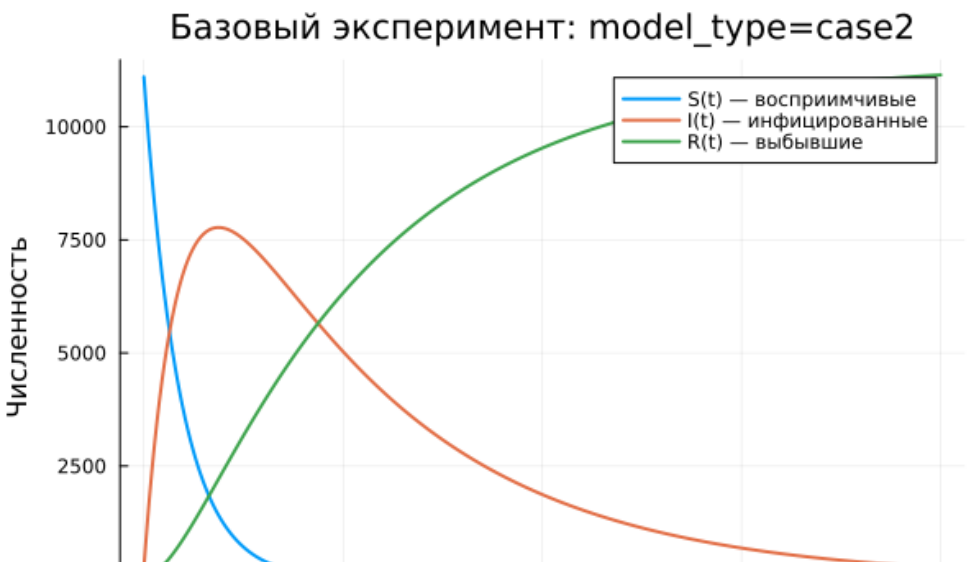
Главная проблема:

$$S(t) = const,$$

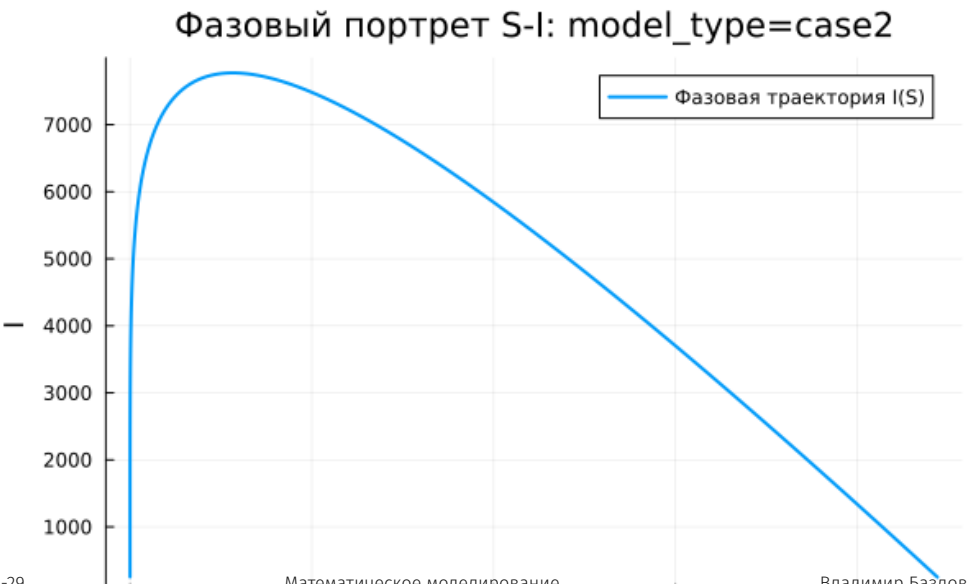
поэтому число восприимчивых не уменьшается, а число инфицированных растёт без ограничения.

5. 5. Вторая модель

5.1 Вторая модель: временные зависимости



5.2 Вторая модель: фазовый портрет



5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается типичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно убывает;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается типичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно убывает;
- $I(t)$ сначала возрастает;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается типичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно убывает;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума и уменьшается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели наблюдается типичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно убывает;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума и уменьшается;
- $R(t)$ монотонно возрастает.

5.4 Интерпретация второй модели

Сначала заболевание активно распространяется.

Затем число восприимчивых уменьшается, скорость заражения падает, и эпидемия постепенно затухает:

$$I(t) \to 0.$$

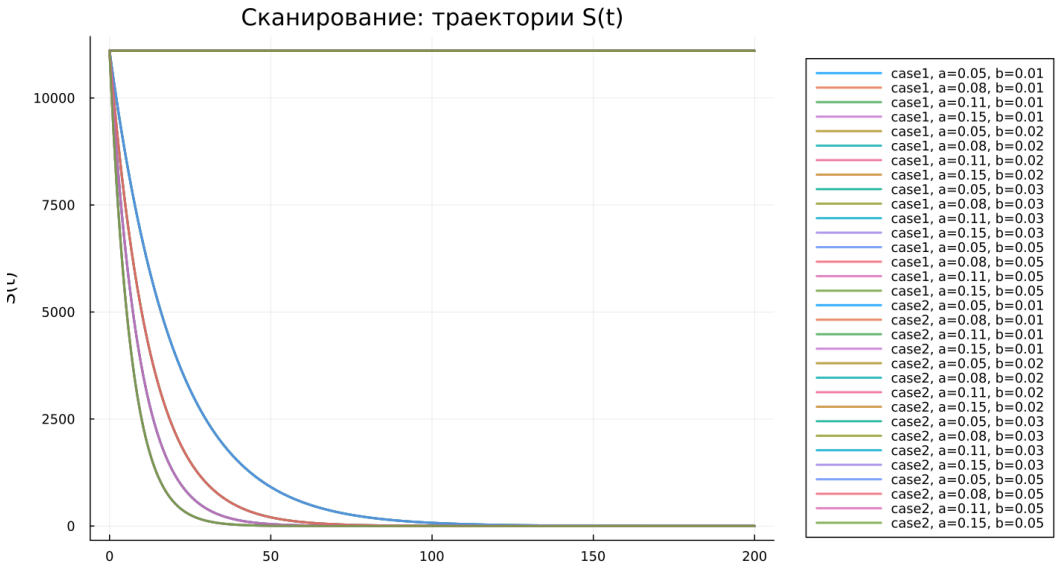
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	постоянно	убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный пик
$R(t)$	может быть отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная линия	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушен	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не изменяется;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не изменяется;
- параметры почти не влияют на динамику восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не изменяется;
- параметры почти не влияют на динамику восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ убывает;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

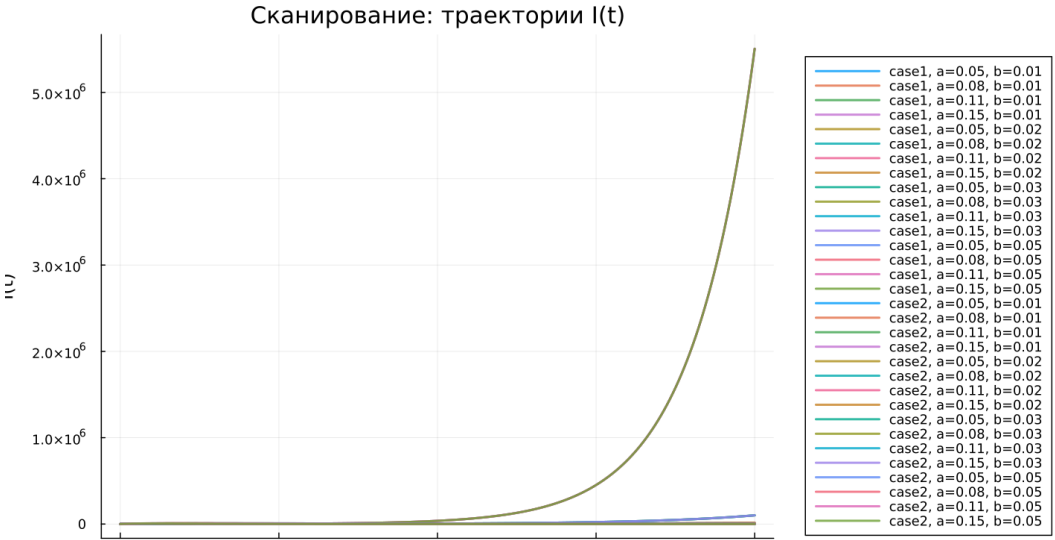
Для первой модели:

- $S(t)$ не изменяется;
- параметры почти не влияют на динамику восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ убывает;
- при увеличении параметра a убывание происходит быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- демонстрирует экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- демонстрирует экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост ускоряется.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- демонстрирует экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост ускоряется.

Вторая модель:

- демонстрирует эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

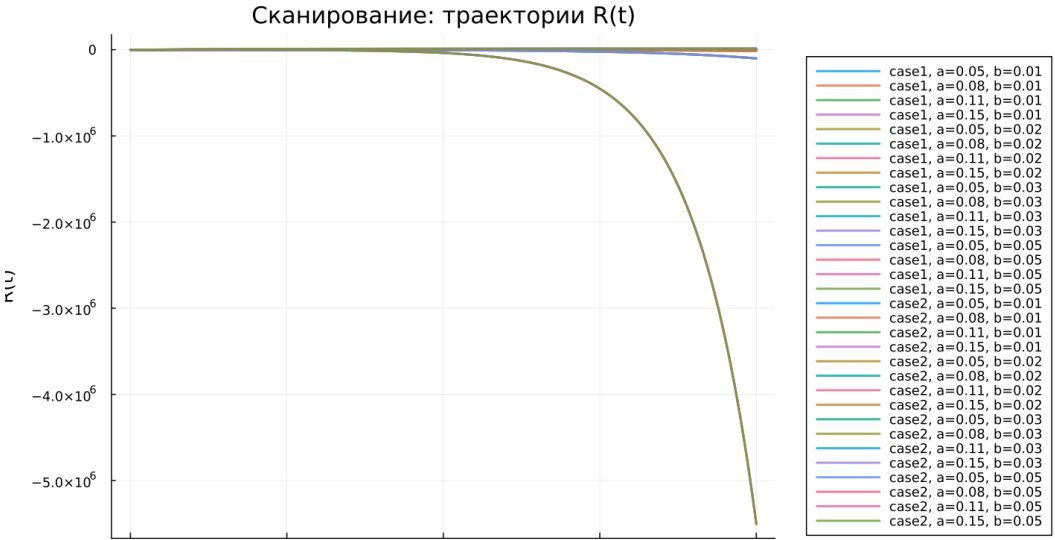
Первая модель:

- демонстрирует экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост ускоряется.

Вторая модель:

- демонстрирует эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает максимума и затем убывает.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к нефизичным значениям $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к нефизичным значениям $R(t)$;
- возможны отрицательные значения.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к нефизичным значениям $R(t)$;
- возможны отрицательные значения.

Вторая модель:

- показывает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

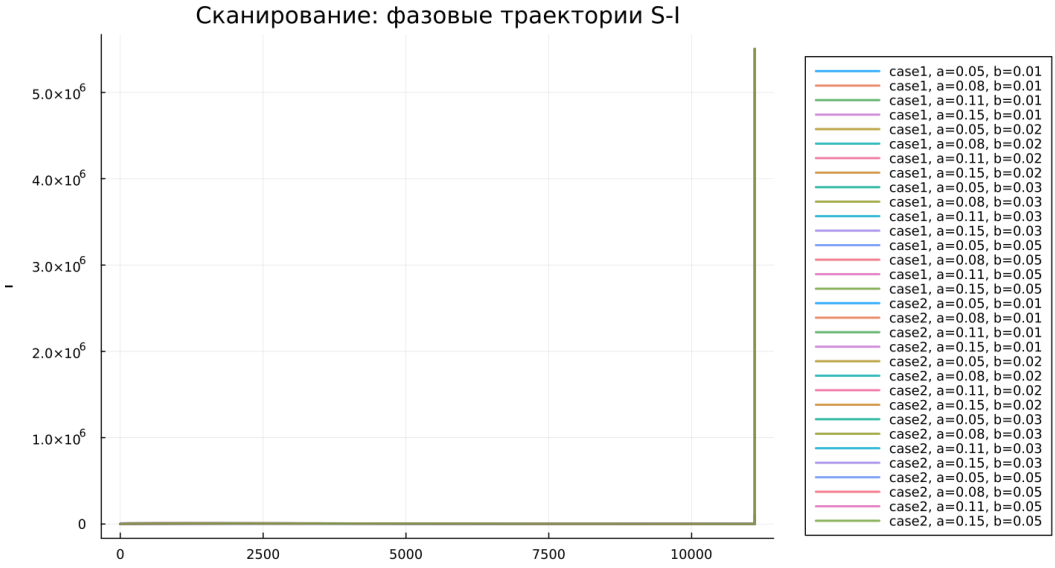
Первая модель:

- приводит к нефизичным значениям $R(t)$;
- возможны отрицательные значения.

Вторая модель:

- показывает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню.

7.7 Фазовые траектории



7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подтверждают различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подтверждают различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную SIR-форму;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подтверждают различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную SIR-форму;
- сначала наблюдается рост I при уменьшении S;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подтверждают различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную SIR-форму;
- сначала наблюдается рост I при уменьшении S;
- затем происходит спад I.

8. 8. Анализ итоговых метрик

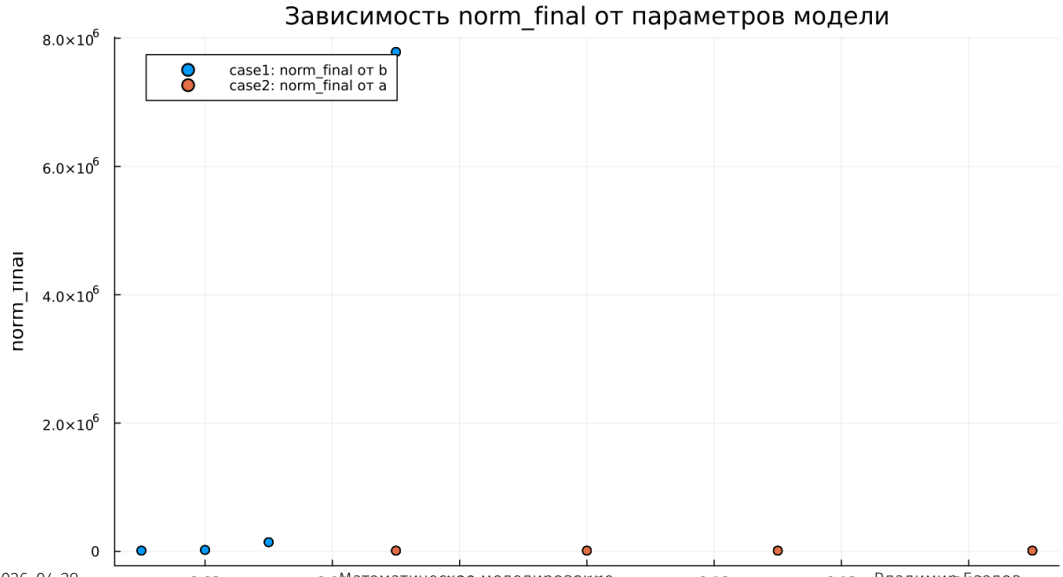
8.1 Метрика norm_final

Рассматривалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она характеризует состояние системы в конце моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- метрика быстро возрастает;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- метрика быстро возрастает;
- причина — экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- метрика быстро возрастает;
- причина — экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения меньше;

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- метрика быстро возрастает;
- причина — экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения меньше;
- система стремится к стационарному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- даёт крайне большие значения I_{max};

Вторая модель:

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- даёт крайне большие значения I_{max};
- рост не ограничен.

Вторая модель:

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- даёт крайне большие значения I_{max};
- рост не ограничен.

Вторая модель:

- даёт конечный максимум;

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- даёт крайне большие значения I_{max};
- рост не ограничен.

Вторая модель:

- даёт конечный максимум;
- пик зависит от параметра a;

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

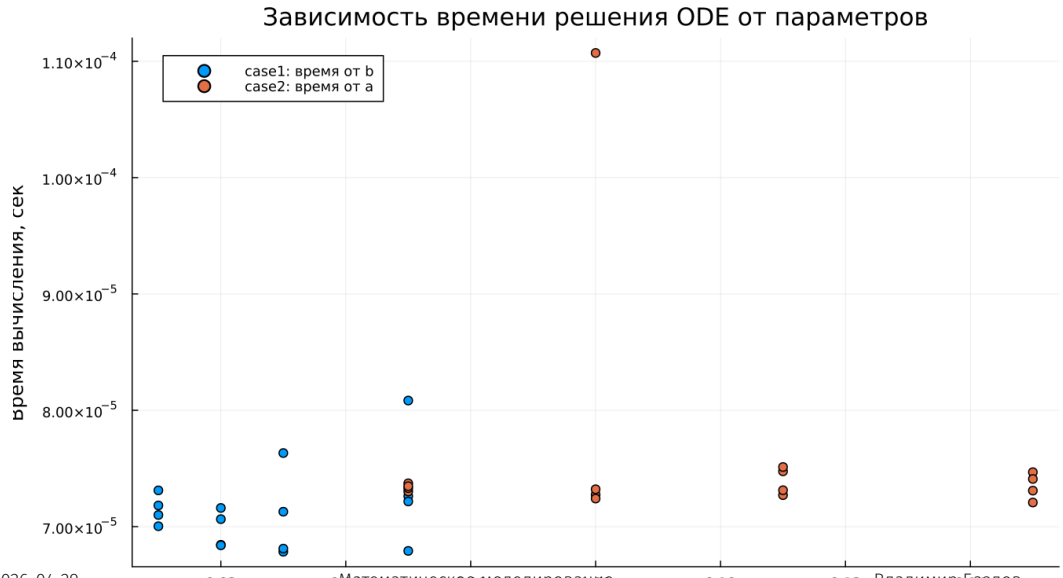
- даёт крайне большие значения I_{max};
- рост не ограничен.

Вторая модель:

- даёт конечный максимум;
- пик зависит от параметра a;
- при большем a пик достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

10.1 Время вычислений



10.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение.
2. В ней число инфицированных растёт без ограничения.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение.
2. В ней число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение.
2. В ней число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия затухает, а $I(t) \to 0$.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение.
2. В ней число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия затухает, а $I(t) \to 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное различие моделей.

11.2 Выводы

1. Модель case1 не является адекватной для описания эпидемии.

11.2 Выводы

1. Модель case1 не является адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR-процесса.

11.2 Выводы

1. Модель case1 не является адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR-процесса.
3. Параметры a и b существенно влияют на скорость распространения инфекции.

11.2 Выводы

1. Модель case1 не является адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR-процесса.
3. Параметры a и b существенно влияют на скорость распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.

11.2 Выводы

1. Модель case1 не является адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR-процесса.
3. Параметры a и b существенно влияют на скорость распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно.

12. Список литературы

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша